

# 아동과 청년의 전칭 양화사 문장 이해: 안구 운동 추적 연구

이승철<sup>1</sup>, 김미숙<sup>2</sup>, 김혜민<sup>1</sup>, 노수림<sup>1</sup>

<sup>1</sup>충남대학교 심리학과, <sup>2</sup>상지대학교 영어학과

전칭 양화사(예: 영어의 every)가 포함된 문장을 이해하는 과정에서 아동이 오류를 자주 범한다는 사실은 다양한 선행 연구를 통해 꾸준히 보고되어 왔다. 이 가운데 특히 주목받는 오류 유형은 ‘양화사 확산(Quantifier-spreading: Q-spreading)’ 오류로, 이는 명시적으로 언급되지 않은 시각적 추가 대상의 존재가 문장 판단에 영향을 미쳐, 아동이 문장을 잘못된 것으로 해석하는 현상이다(Brooks & Braine, 1996; Crain et al., 1996; Freeman, 1985; Inhelder & Piaget, 1964; Philip, 1995; Minai et al., 2012; Roeper & de Villiers, 1993; Roeper et al., 2004; Sekerina et al., 2019). 예컨대 “모든 토끼는 상자 안에 있다”는 문장이 실제로 참인 상황에서도, 아동은 주변에 빈 상자나 다른 물체가 존재할 경우 이를 거짓으로 판단할 수 있다. 이와 같은 오류는 아동뿐 아니라 성인 화자에게서도 일정 수준으로 관찰되며, Aravind 등(2017)은 24%, Minai 등(2012)은 40%의 오류 발생률을 보고한 바 있다. 이는 Q-spreading 오류가 단지 발달상의 미숙함에 기인한 것이 아니라, 양화사 범위 해석에 작용하는 보다 근본적인 인지적 제약과 관련되어 있음을 시사한다.

본 연구는 한국어를 습득 중인 아동(5-6 세, 59 명)과 성인(18-34 세, 82 명)을 대상으로 문장-그림 일치 판단 과제와 실시간 시선추적 기법을 활용하여, 전칭 양화사 처리 과정에서의 연령에 따른 수행 양상 및 시각적 주의 전략의 차이를 분석하였다. 실험 자극은 (1) 동일한 대상 중 일부는 상자 안에, 나머지는 상자 밖에 있는 통제 조건, (2) 일부 대상이 상자 안에 있으나 상자 밖에 다른 여분 대상이 존재하는 Bunny 조건, (3) 모든 대상이 상자 안에 있으나 여분의 빈 상자가 존재하는 Quantifier 조건으로 구성되었다.

분석 결과, 아동 집단의 정답률은 조건 간 유의미한 차이를 보였으며, 통제(63.8%) > Bunny(54.9%) > Quantifier(41.7%) 순으로 감소하였다. 특히 Quantifier 조건에서 정답률이 우연 수준 이하라는 점은, 시각적 맥락 내 비핵심 요소(빈 상자)가 문장 해석에 강력한 간섭 요인으로 작용했음을 시사한다. 반면, 성인 집단은 세 조건 모두에서 96% 이상의 높은 정답률을 유지하였고, Quantifier 조건에서만 미세한 정확률 저하가 관찰되었다. 시선 분포 분석 결과, 아동은 정반응 시 통제 및 Bunny 조건에서는 여분 대상 영역을 상대적으로 더 오래 응시하였으나, Quantifier 조건에서는 핵심 대상에 주의가 집중되었다. 오반응의 경우에는 조건에 관계없이 시선 분포 차이가 사라지는 양상이

나타났다. 성인은 통제 조건에서 여분 대상에 상대적으로 더 많은 시선을 분배했으며, Bunny 및 Quantifier 조건에서는 핵심 대상에 안정적으로 시선을 집중하였다. 특히 Quantifier 조건에서는 아동과 유사한 시선 분포를 보였음에도 불구하고 높은 정답률을 유지하였는데, 이는 성인이 과업 수행 중 과잉 시각정보를 억제하고 핵심 해석 단서에 선택적으로 주의를 집중하는 실행통제 능력을 보다 정교하게 작동시킴을 보여준다. 이러한 결과는 전칭 양화사 처리에서의 범위 해석 오류가 단순한 문법지식의 부족이라기보다, 시각적 주의 조절 및 정보 억제와 같은 인지적 처리 자원의 성숙도와 밀접하게 연관된 해석 전략의 차이에 기반함을 시사한다.